

Comprimento de Arco - 4

Definição, Somas de Riemann e Fórmulas

Joabe Alves Pereira

*Este documento foi criado para o exercício da monitoria de Cálculo Diferencial e Integral para o Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária por Joabe Alves Pereira, graduando de Engenharia de Computação com Inteligência Artificial na Universidade Federal de Uberlândia. Aviso prévio, este material **NÃO** substitui o material do Docente responsável pela disciplina.*

1. O Problema

Dada uma curva $y = f(x)$ entre $x = a$ e $x = b$, qual é o **comprimento** do caminho percorrido ao longo dela? Uma régua não serve: a curva se dobra. A ideia é a mesma de toda a integral: **aproximar por pedaços retos, somar e passar ao limite**.

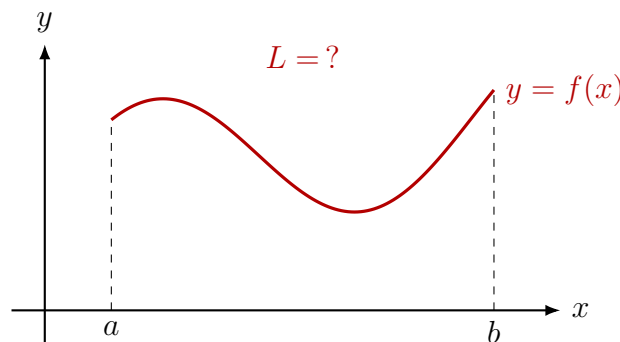


Figura 1: O comprimento L da curva entre a e b .

2. Aproximação por Segmentos (Somas de Riemann)

Passo 1 — Partição. Divida $[a, b]$ em n subintervalos de largura $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, com pontos $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Passo 2 — Poligonal. Marque os pontos $P_i = (x_i, f(x_i))$ sobre a curva e ligue-os por segmentos de reta. O comprimento da poligonal aproxima L .

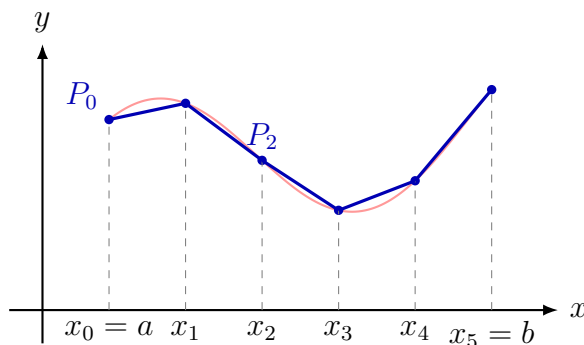


Figura 2: Poligonal com $n = 5$ segmentos: quanto maior n , mais perto de L .

Passo 3 — Comprimento de um segmento. Pelo teorema de Pitágoras, o segmento $P_{i-1}P_i$ mede

$$|P_{i-1}P_i| = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y_i)^2}, \quad \Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1}).$$

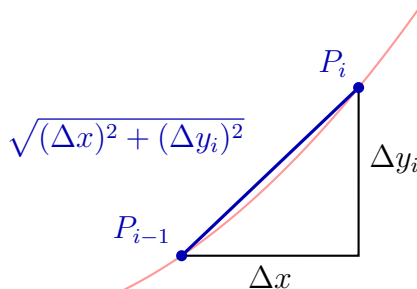


Figura 3: Um segmento da poligonal é a hipotenusa de um triângulo de catetos Δx e Δy_i .

Passo 4 — Soma. Somando os n segmentos:

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y_i)^2}.$$

Passo 5 — Teorema do Valor Médio. Se f é derivável, o TVM garante que existe $x_i^* \in (x_{i-1}, x_i)$ com

$$\Delta y_i = f(x_i) - f(x_{i-1}) = f'(x_i^*) \Delta x.$$

Substituindo e colocando Δx em evidência:

$$\sqrt{(\Delta x)^2 + (f'(x_i^*) \Delta x)^2} = \sqrt{(\Delta x)^2 (1 + [f'(x_i^*)]^2)} = \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2} \Delta x.$$

Logo a soma vira uma **soma de Riemann** da função $\sqrt{1 + [f'(x)]^2}$:

$$L_n = \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2} \Delta x.$$

Passo 6 — Limite. Fazendo $n \rightarrow \infty$ ($\Delta x \rightarrow 0$), a poligonal se ajusta à curva e a soma de Riemann converge para a integral:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(x_i^*)]^2} \Delta x = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

3. Definição e Fórmulas

Definição. Se f tem derivada contínua em $[a, b]$ (curva *suave*), o comprimento do gráfico de $y = f(x)$ de $x = a$ até $x = b$ é

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Curva dada por $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$. Trocando os papéis de x e y :

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

Use esta forma quando a curva não é gráfico de função em x (ex.: $x = y^2$) ou quando a derivada em y é mais simples.

Curva paramétrica $x = x(t)$, $y = y(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$ (percorrida uma única vez):

$$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

As duas primeiras fórmulas são casos particulares desta (com $t = x$ ou $t = y$).

Diferencial de arco. Escreve-se

$$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \sqrt{dx^2 + dy^2}, \quad L = \int ds.$$

Pense em ds como um "pedacinho" de curva: a hipotenusa de um triângulo infinitesimal de catetos dx e dy .

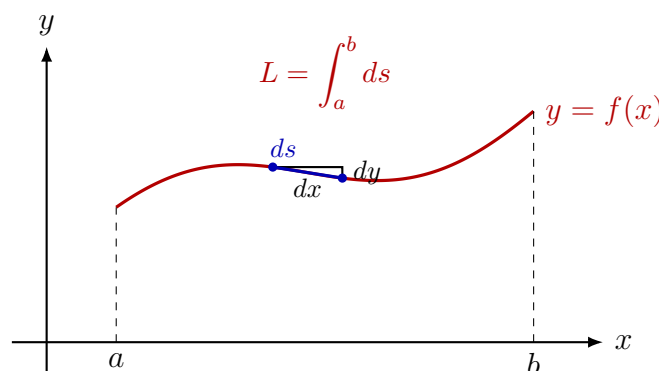


Figura 4: Cada pedacinho de curva mede $ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$; somando todos de a a b obtém-se L .

4. Função Comprimento de Arco

Fixado o ponto inicial $x = a$, o comprimento até um ponto variável x define a **função comprimento de arco**

$$s(x) = \int_a^x \sqrt{1 + [f'(t)]^2} dt, \quad \text{e pelo TFC} \quad \frac{ds}{dx} = \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \geq 1.$$

Interpretação: s cresce pelo menos tão rápido quanto x (a curva nunca é mais curta que a base), com igualdade só onde $f'(x) = 0$ (trecho horizontal).

5. Observações Importantes

- **Hipótese de suavidade.** A fórmula exige f' contínua em $[a, b]$. Em pontos de "bico" ou de tangente vertical, quebre o intervalo ou troque para a forma em y / paramétrica.
- **A integral costuma ser feia.** $\sqrt{1 + [f'(x)]^2}$ raramente tem primitiva elementar. Os exercícios "que fecham" usam funções escolhidas para que $1 + [f'(x)]^2$ seja um **quadrado perfeito**. Se não fechar, a resposta é numérica (Simpson, calculadora).
- **Truque do quadrado perfeito.** Se $f'(x) = \frac{1}{2} \left(u(x) - \frac{1}{u(x)} \right)$, então $1 + [f'(x)]^2 = \frac{1}{4} \left(u + \frac{1}{u} \right)^2$ e a raiz sai limpa. É o caso de $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, $y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}$, $y = \ln(\cos x)$, etc.
- **Simetria.** Se a curva é simétrica, calcule metade e dobre.
- **Sanidade.** L é sempre $\geq$ distância em linha reta entre os extremos e $\geq b - a$.

6. Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 (reta). $y = 2x$, $0 \leq x \leq 3$. $f'(x) = 2$:

$$L = \int_0^3 \sqrt{1 + 4} dx = 3\sqrt{5}. \quad (\text{Pitágoras: } \sqrt{3^2 + 6^2} = 3\sqrt{5} \checkmark)$$

Exemplo 2 (quadrado perfeito). $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$, $1 \leq x \leq 2$. $f'(x) = \frac{1}{2} \left(x^2 - \frac{1}{x^2} \right)$, logo $1 + [f'(x)]^2 = \left[\frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) \right]^2$:

$$L = \int_1^2 \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} - \frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{17}{12}.$$

Exemplo 3 (substituição). $y = x^{3/2}$, $0 \leq x \leq 4$. $f'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$, logo $1 + [f'(x)]^2 = 1 + \frac{9}{4}x$:

$$L = \int_0^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x} dx \stackrel{u=1+\frac{9}{4}x}{=} \frac{4}{9} \int_1^{10} \sqrt{u} du = \frac{8}{27} (10\sqrt{10} - 1) \approx 9,07.$$

Exemplo 4 (paramétrica). $x = r \cos t, y = r \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi.$ $\sqrt{r^2 \sin^2 t + r^2 \cos^2 t} = r$:

$$L = \int_0^{2\pi} r dt = 2\pi r. \checkmark$$

Lista de Exercícios: Comprimento de Arco

20 exercícios por nível de dificuldade. Calcule o comprimento da curva no intervalo dado.

Nível Fácil

1. $y = 3x + 1, 0 \leq x \leq 2.$ (Confira por Pitágoras.)
2. $y = \frac{2}{3}x^{3/2}, 0 \leq x \leq 3.$
3. $y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}, 1 \leq x \leq 2.$
4. $y = \frac{x^2}{2} - \frac{\ln x}{4}, 1 \leq x \leq e.$
5. $x = \frac{y^3}{6} + \frac{1}{2y}, 1 \leq y \leq 2.$
6. $y = \frac{(x^2 + 2)^{3/2}}{3}, 0 \leq x \leq 1.$
7. $x = \frac{2}{3}(y - 1)^{3/2}, 1 \leq y \leq 4.$

Nível Difícil

15. $x = t^2, y = t^3, 0 \leq t \leq 1$ (paramétrica).
16. $x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi.$
17. Astroide $x = \cos^3 t, y = \sin^3 t, 0 \leq t \leq 2\pi$ (use simetria).
18. $y = \sqrt{1 - x^2}, -1 \leq x \leq 1.$ Explique a dificuldade em $x = \pm 1$ e obtenha L (esperado: π).
19. Cicloide $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, 0 \leq t \leq 2\pi.$ (Dica: $1 - \cos t = 2 \sin^2 \frac{t}{2}$.)
20. Mostre que a função comprimento de arco de $y = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ a partir de $x = 1$ é $s(x) = \frac{x^3}{6} - \frac{1}{2x} + \frac{1}{3}.$

Nível Médio

8. $y = \ln(\cos x), 0 \leq x \leq \pi/3.$
9. $y = \ln(\sec x), 0 \leq x \leq \pi/4.$
10. $y = \frac{x^4}{8} + \frac{1}{4x^2}, 1 \leq x \leq 2.$
11. $y = \frac{2}{3}(x^2 - 1)^{3/2}, 1 \leq x \leq 3.$
12. $y^2 = 4x^3$ (ramo $y \geq 0$), de $(0, 0)$ a $(1, 2).$
13. $x = \frac{y^4}{8} + \frac{1}{4y^2}, 1 \leq y \leq 2.$
14. $y = \ln x - \frac{x^2}{8}, 1 \leq x \leq 2.$

Respostas (fácil): 1) $2\sqrt{10}$ 2) $\frac{14}{3}$ 3) $\frac{59}{24}$ 4) $\frac{e^2}{2} - \frac{1}{4}$ 5) $\frac{17}{12}$ 6) $\frac{4}{3}$ 7) $\frac{14}{3}$

Respostas (médio): 8) $\ln(2 + \sqrt{3})$ 9) $\ln(1 + \sqrt{2})$ 10) $\frac{33}{16}$ 11) $\frac{46}{3}$ 12) $\frac{2}{27}(10\sqrt{10} - 1)$ 13) $\frac{33}{16}$ 14) $\ln 2 + \frac{3}{8}$

Respostas (difícil): 15) $\frac{13\sqrt{13}-8}{27}$ 16) $\sqrt{2}(e^\pi - 1)$ 17) 6 18) π 19) 8 20) (demonstração)